

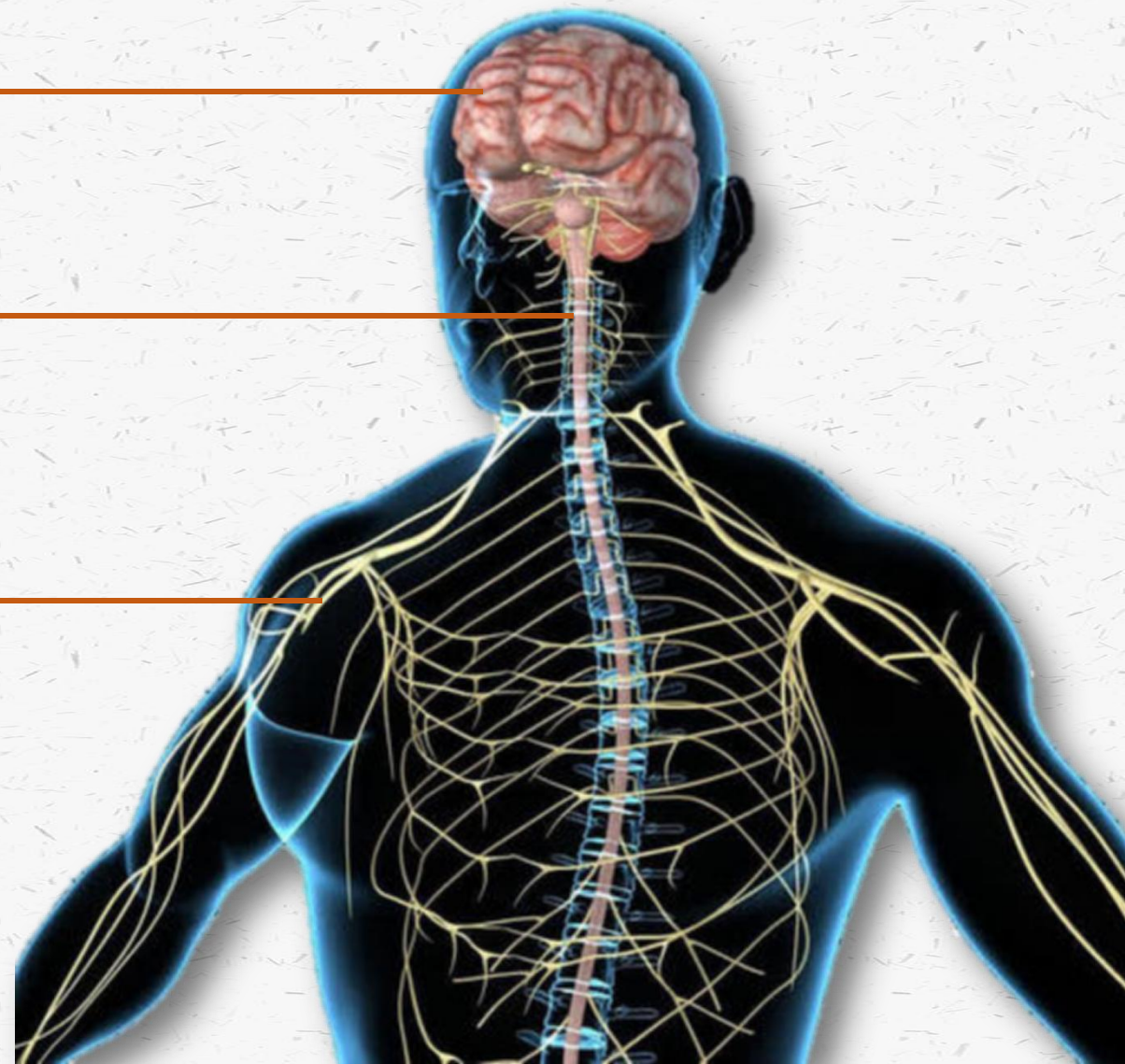
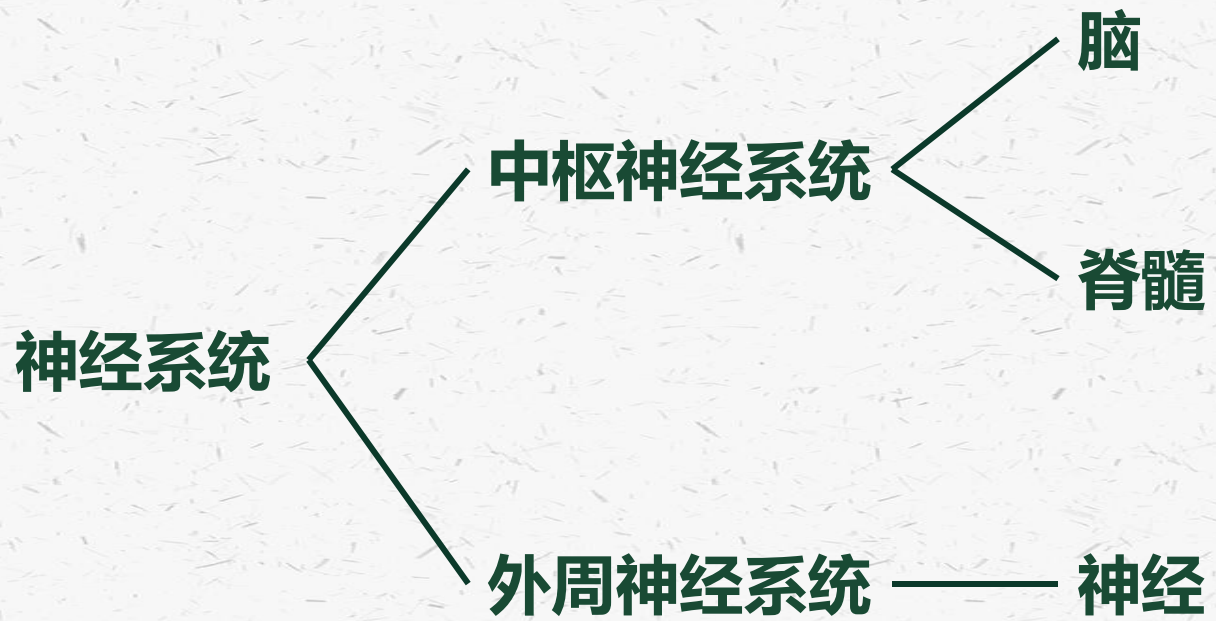
## 第二章 第1节

# 神经调节的结构基础

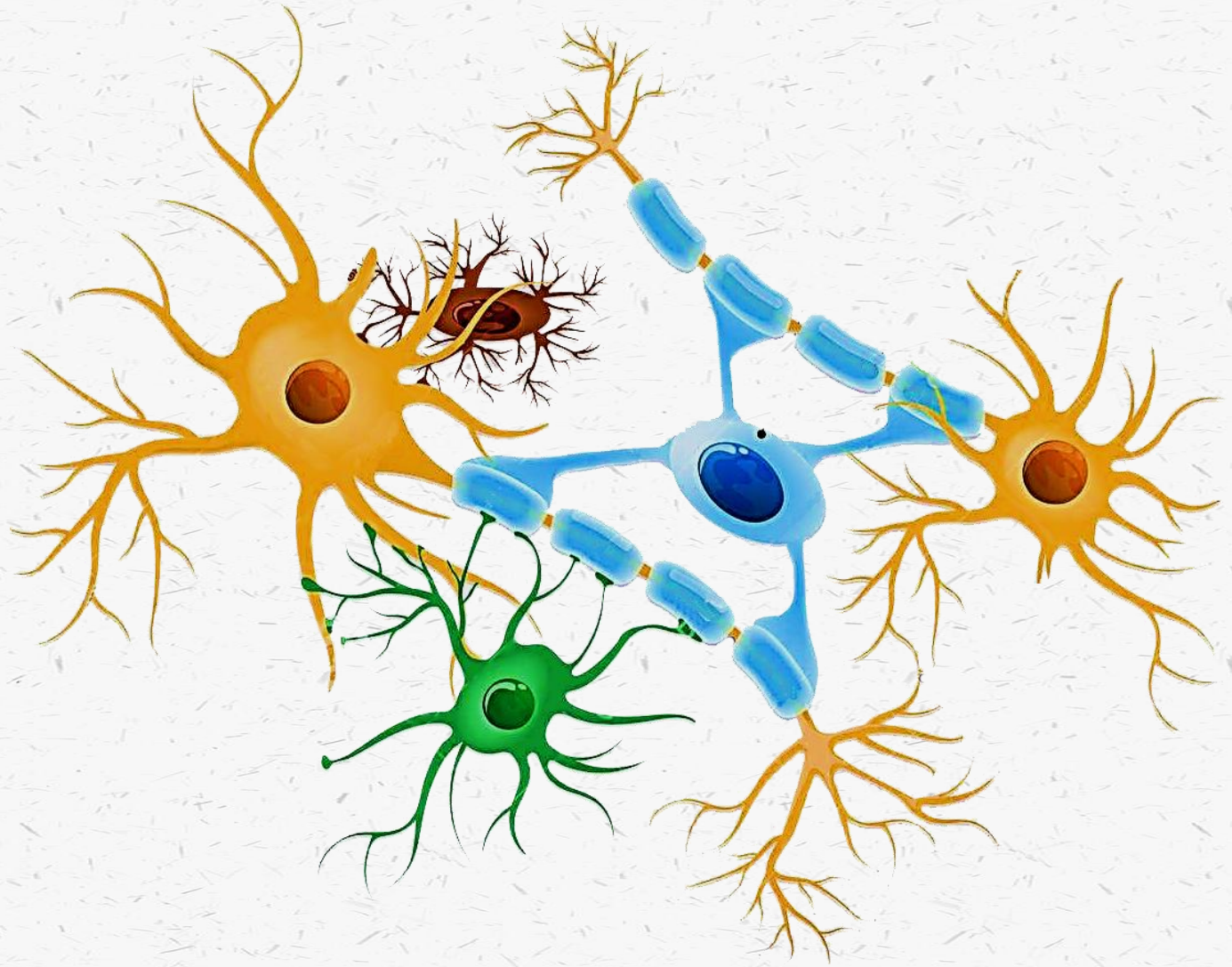
（第二课时）

# 新课导入

## ➤ 神经系统的基本结构



# 组成神经系统的细胞



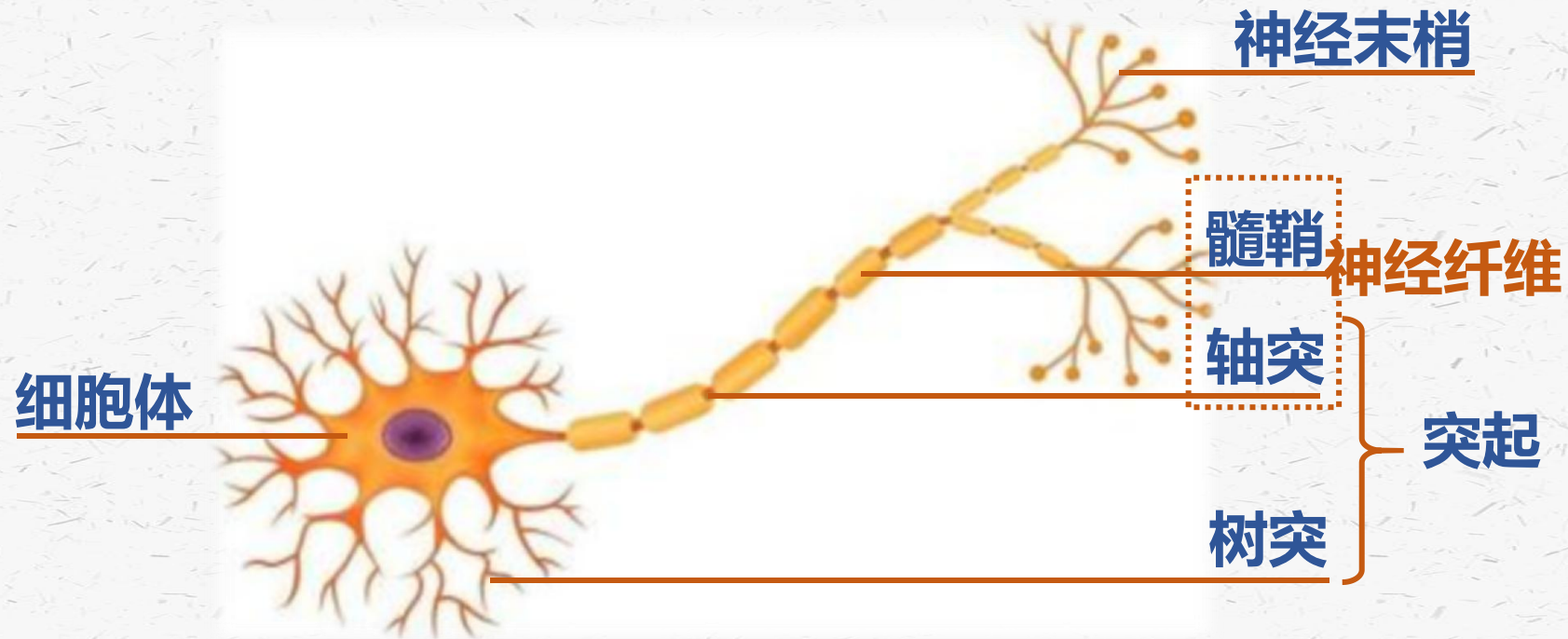
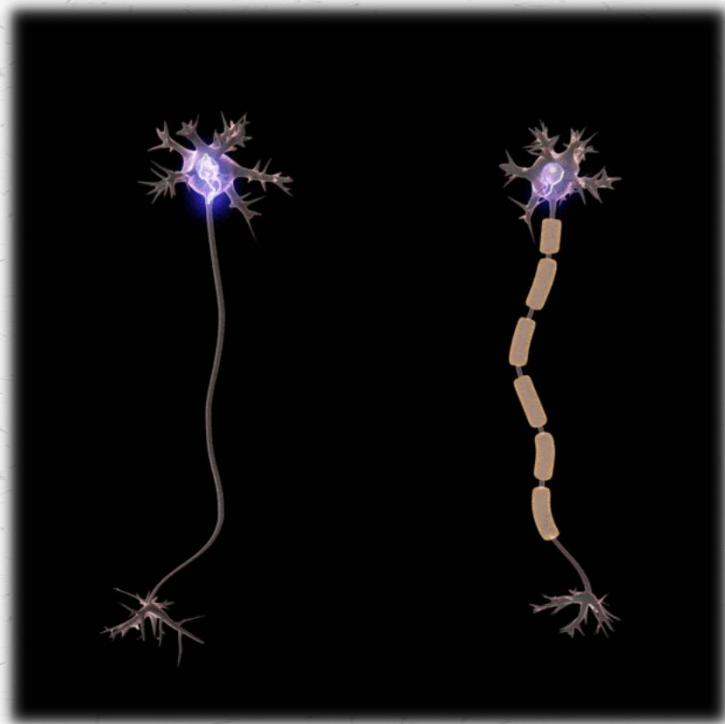
➤ 神经元

➤ 神经胶质细胞

# 组成神经系统的细胞

## ➤ 神经元

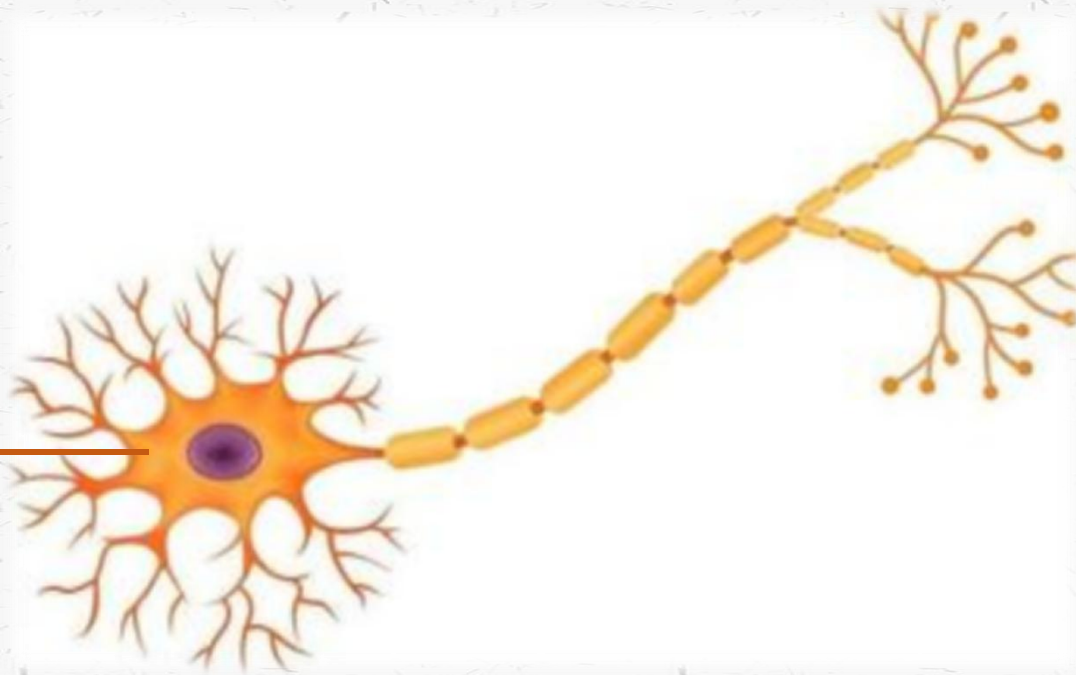
### 神经元的结构



# 神经元的结构

神经元的膨大部分，  
内含细胞核，是代  
谢和营养中心。

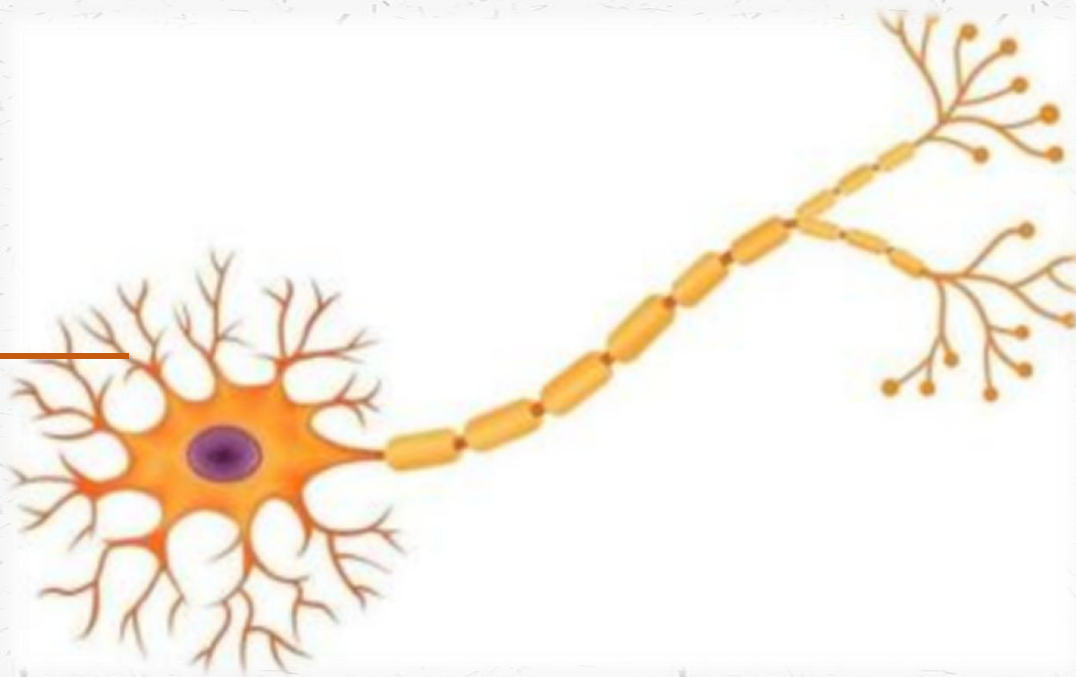
细胞体



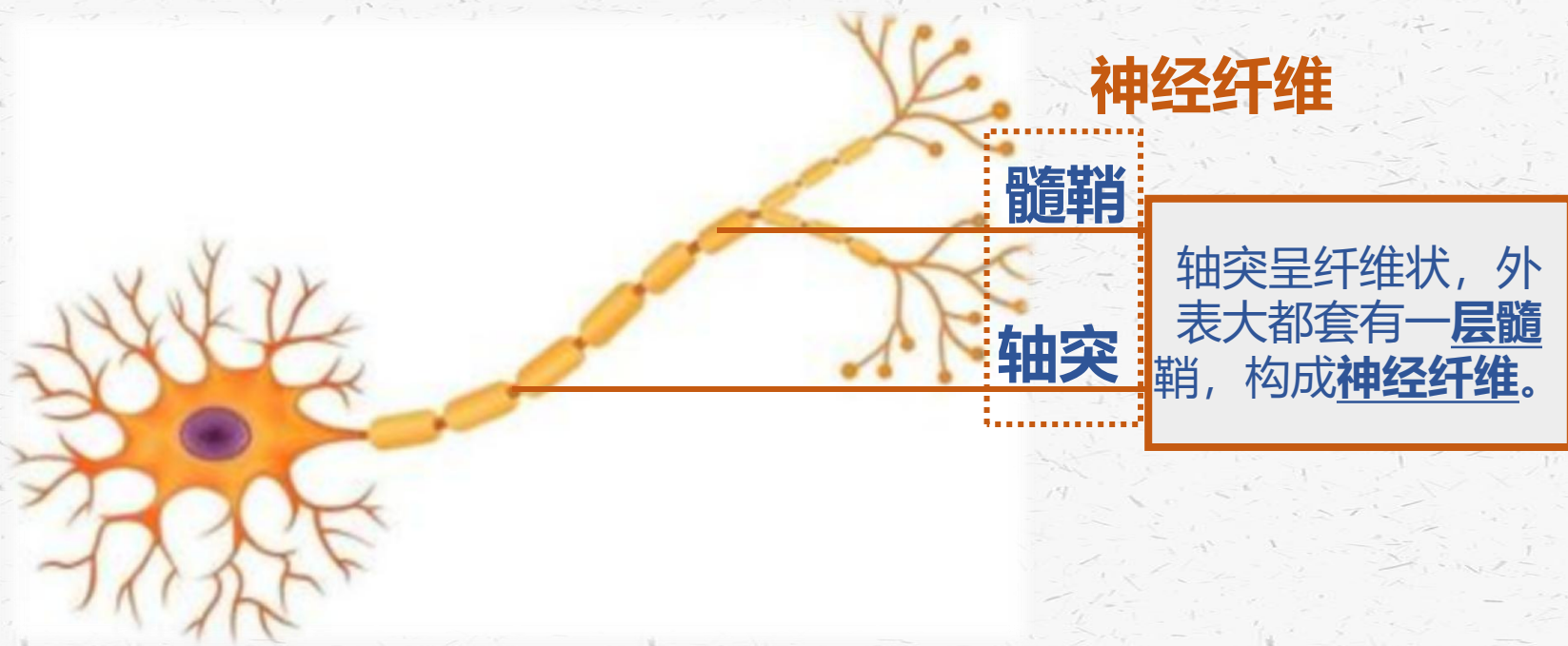
# 神经元的结构

细胞体向外伸出的  
树枝状突起，通常  
短而粗，用来接收  
信息并将其传导至  
细胞体。

树突



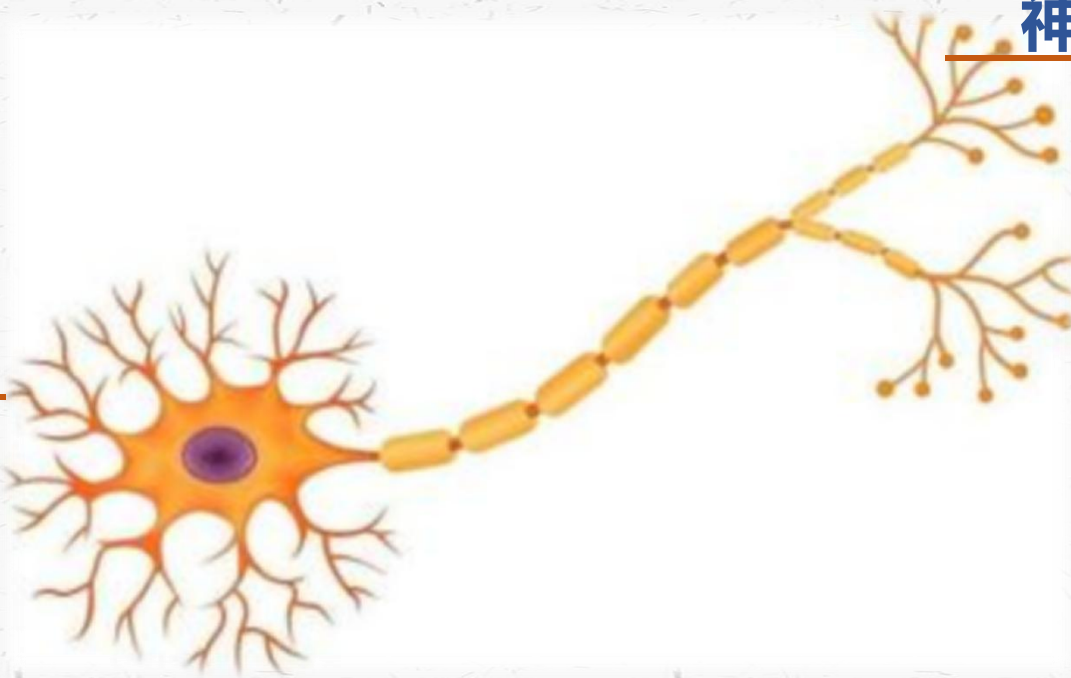
## 神经元的结构



神经元的轴突可以相当长。例如支配人足部肌肉的轴突的长度可以超过1m，而长颈鹿体内从头部延伸到骨盆的轴突大约有3m长。

## 神经元的结构

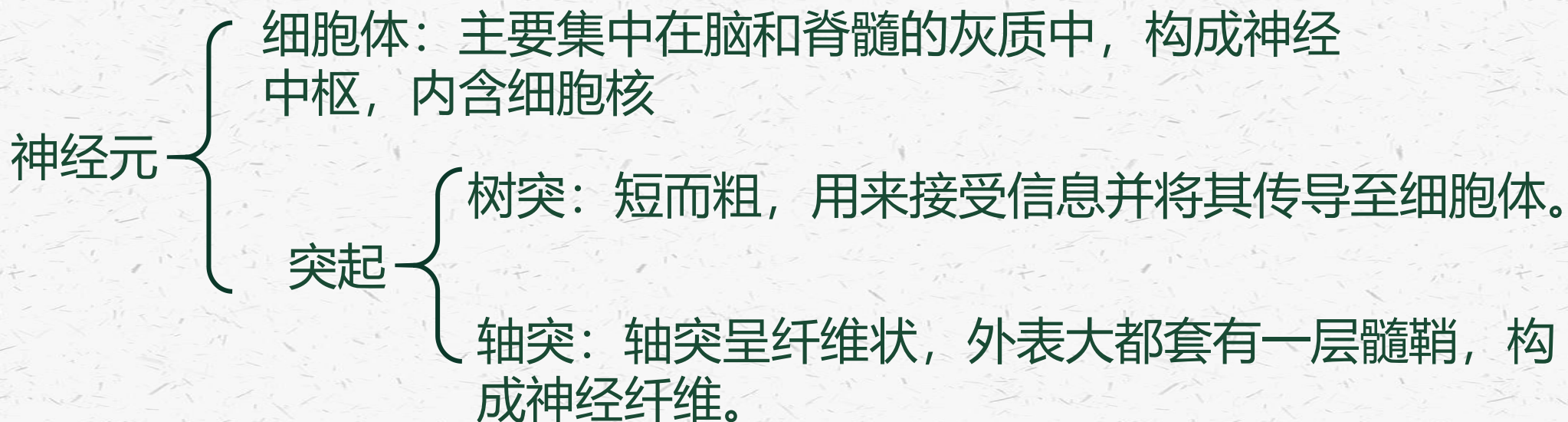
神经末梢



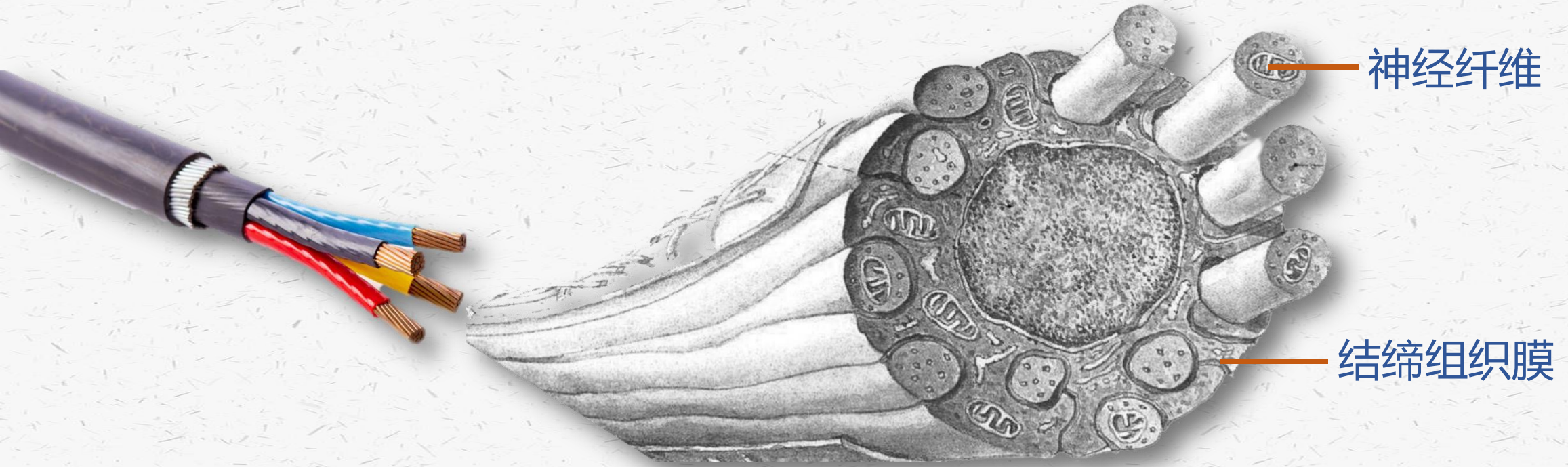
神经末梢

树突和轴突末端的  
细小分支分布在全  
身各处。

## 神经元的结构小结

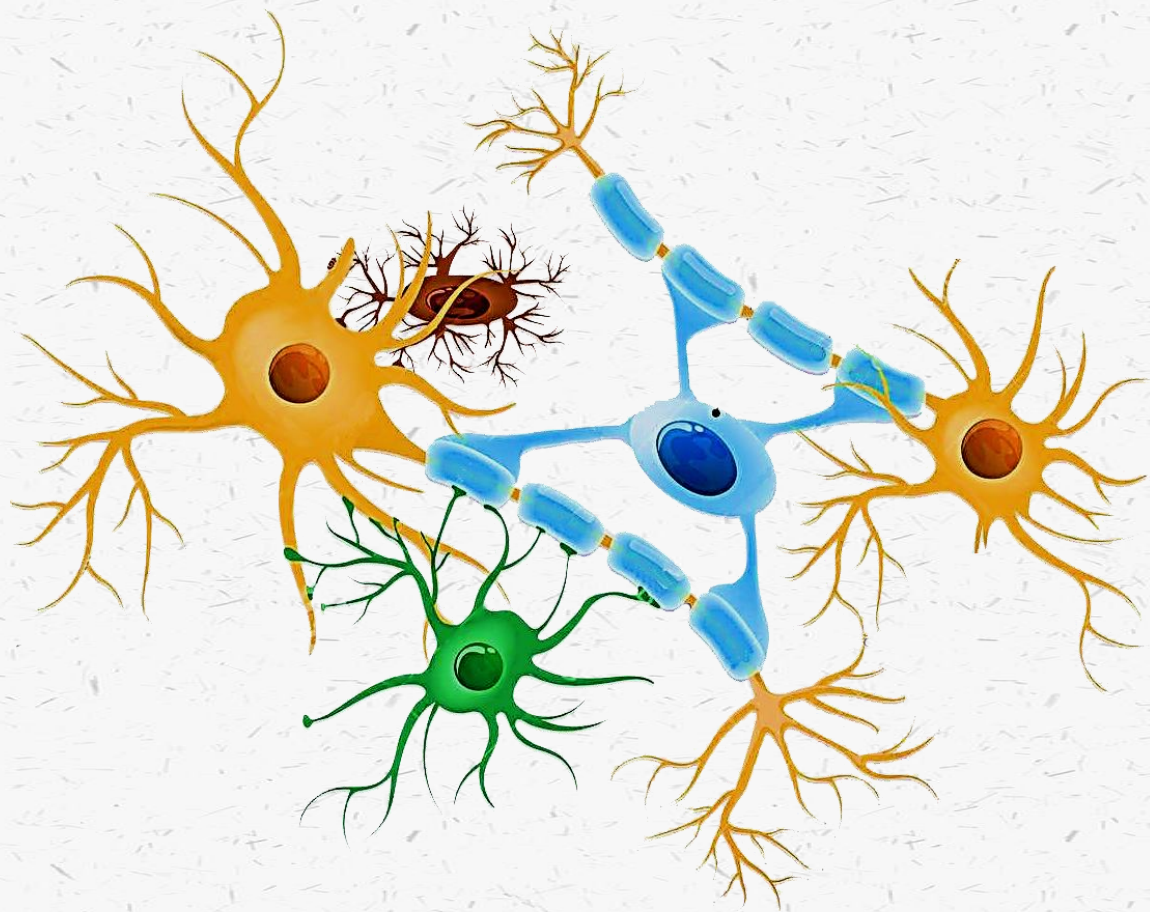


# 神经



神经纤维集结成束，外面包有一层膜，构成一条神经。

## 神经胶质细胞



广泛分布于神经元之间，对神经元起辅助作用的细胞。

功能：

- (1) 支持、保护、营养、修复神经元
- (2) 参与构成神经纤维表面的髓鞘

# 小结：组成神经系统的细胞

## 组成神经系统的细胞

神经元  
(神经系统结构与功能的基本单位。)

功能：能接受刺激，产生和传导神经冲动。

基本结构

细胞体：内涵细胞核，是代谢和营养中心。

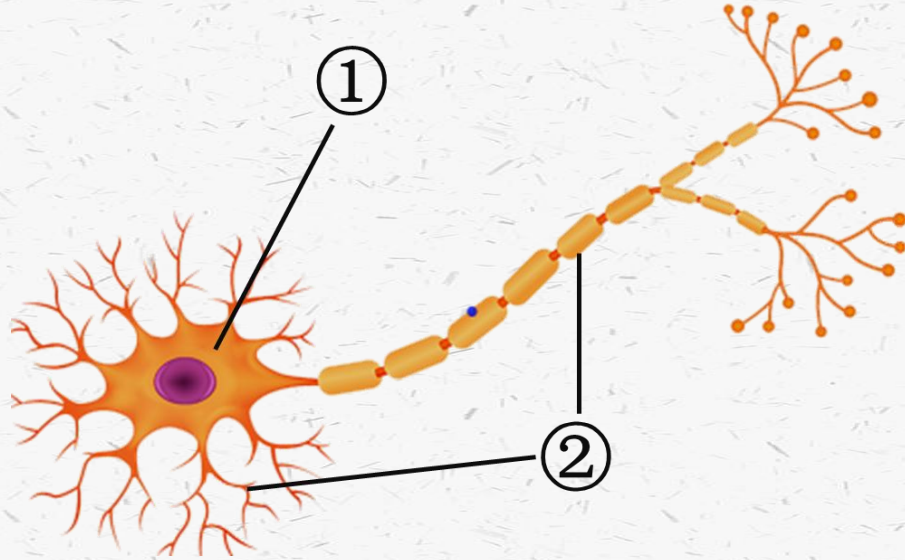
轴突：轴突呈纤维状，外表大都套有一层髓鞘，构成神经纤维。

树突：通常短而粗，用来接受信息并将其传导到细胞体。

神经胶质细胞：对神经元起辅助作用的细胞。支持、保护、营养、修复神经元等，或参与构成神经纤维表面的髓鞘。

## 应用探究

1、如图为神经元结构示意图，下列关于神经元说法错误的是（ **B** ）



- A. 神经元就是神经细胞，其基本结构包括细胞膜、细胞质和细胞核
- B. 神经元包括[①]突起和[②]细胞体两部分
- C. 神经元受到刺激后能产生和传导冲动
- D. 神经元是神经系统结构和功能的基本单位

2、下面是神经系统及其基本单位的示意图。据图回答问题：



(1) B是神经系统，包含两类细胞：神经元和神经胶质细胞。神经元受到刺激后能够产生和传导 神经冲动，神经胶质细胞分布在神经元周围，起 支持、保护、营养和修复神经元等作用。

(2) A是 神经元，由细胞体和 突起 构成。